

Ferretería con Sucursales

1. Análisis del Caso y Reglas de Negocio

- **Gestión de Sucursales:** La empresa opera mediante múltiples sucursales físicas. Cada sucursal se identifica de manera única por un código interno, posee ubicación geográfica y datos de contacto.
- **Catálogo de Productos y Categorías:** Los productos de ferretería (herramientas, materiales de construcción, gasitería, etc.) están clasificados en categorías. Un producto se identifica mediante un código único de SKU y posee un precio base sugerido.
- **Control de Inventario Descentralizado (Stock por Sucursal):** El inventario se gestiona a nivel de sucursal. Un producto puede estar disponible en distintas sucursales con cantidades físicas (stock disponible) y niveles de reorden (stock mínimo) independientes.
- **Personal y Asignación:** Cada empleado está adscrito a una única sucursal en un momento determinado y cumple un rol o cargo específico (cajero, vendedor, administrador).
- **Gestión de Clientes:** Se registra la información de identificación fiscal/personal (RUT/DNI) de los clientes para la emisión de comprobantes de venta.
- **Transacciones de Venta:** Cada venta se efectúa en una sucursal específica, es procesada por un empleado y asociada a un cliente. La venta registra una marca temporal (fecha y hora exacta) y un número de comprobante único.
- **Detalle de Transacción e Historial de Precios:** Una venta se compone de una o más líneas de detalle. Para preservar la integridad histórica y contable frente a fluctuaciones futuras de mercado, el precio_unitario de venta se congela y almacena directamente en la línea de detalle al momento de la transacción.

2. Modelo Conceptual (E-R) — Notación Barker

- Cada **CATEGORIA** *puede ser* la clasificación de *uno o más* **PRODUCTO**.
- Cada **PRODUCTO** *debe ser* clasificado por *una y solo una* **CATEGORIA**.
- Cada **PRODUCTO** *puede ser* inventariado en *uno o más* **STOCK_SUCURSAL**.
- Cada **STOCK_SUCURSAL** *debe ser* la existencia de *un y solo un* **PRODUCTO**.
- Cada **SUCURSAL** *puede ser* la sede de *uno o más* **STOCK_SUCURSAL**.
- Cada **STOCK_SUCURSAL** *debe ser* custodiado en *una y solo una* **SUCURSAL**.
- Cada **SUCURSAL** *puede ser* el lugar de trabajo de *uno o más* **EMPLEADO**.
- Cada **EMPLEADO** *debe ser* contratado en *una y solo una* **SUCURSAL**.
- Cada **SUCURSAL** *puede ser* el punto de emisión de *una o más* **VENTA**.
- Cada **VENTA** *debe ser* emitida en *una y solo una* **SUCURSAL**.
- Cada **EMPLEADO** *puede ser* el vendedor de *una o más* **VENTA**.
- Cada **VENTA** *debe ser* atendida por *un y solo un* **EMPLEADO**.
- Cada **CLIENTE** *puede ser* el titular de *una o más* **VENTA**.
- Cada **VENTA** *debe ser* asignada a *un y solo un* **CLIENTE**.
- Cada **VENTA** *debe ser* integrada por *una o más* **DETALLE_VENTA**.
- Cada **DETALLE_VENTA** *debe ser* parte de *una y solo una* **VENTA**.
- Cada **PRODUCTO** *puede ser* expendido en *uno o más* **DETALLE_VENTA**.
- Cada **DETALLE_VENTA** *debe ser* la referencia de *un y solo un* **PRODUCTO**.